

C2 지휘 흐름 분석 결과

실제 관측 통신 · 명령 계보 · 같은 지휘 분기의 시간 분해

단일 실행을 정확히 읽기 위한 보고서

SC3 · seed 29 · 강도 ×1 · 600초를 네 구성에서 다시 실행했다. 현재 지휘 흐름 화면의 기본 파라미터와 기능 함수를 직접 실행해 설정을 가져왔다. 개념 모델의 실행 결과이며 실제 부대의 성능 검증은 아니다.

배치 / 모드	생성	격추	누수	진행중	실제 발사 항적	시간 분해
LEGACY As-Is	89	27	29	33	29	29/29
LEGACY To-Be	89	29	28	32	36	36/36
FULL As-Is	89	62	4	23	68	68/68
FULL To-Be	89	62	5	22	73	73/73

생성 = 격추 + 누수 + 진행중(censoredRaw). ‘실제 발사 항적’은 1회 이상 발사한 고유 항적 수이며 발사 횟수와 다르다. 시간 분해의 분모는 실제 발사 항적이다.

이번 결과에서 확인한 점

- LEGACY의 격추 수는 27→29, FULL의 격추 수는 62→62이다. 진행중 항적이 각각 22~33개 남아 있으므로 600초 결과를 최종 방어 성과로 해석할 수 없다.
- 같은 실제 발사에 연결된 탐지→발사 시간의 평균은 LEGACY 168.1→151.0초, FULL 107.3→92.8초이다. 양 모드의 발사 항적 집합이 달라 단독 인과 효과로 볼 수 없다.
- 책임 배정·역할 문맥·후보 탈락 근거는 실제 통신과 별도이다. 후보 장비나 설명용 연결선을 개입 노드 및 통신 흐름에 넣지 않았다.
- 항적·통신·C2 이벤트 기록이 잘린 실행은 0/4개다. 최초 발사 시간의 완전한 계보 연결은 206/206개 항적에서 가능했다.

비교 범위

5개 위협 유형의 카드와 유형별 표는 이 고정 시드의 설명 사례다. 표본이 다른 조건부 시간 통계를 성능 우열이나 실제 운용 지침으로 일반화하지 않는다. 다중 시드 불확실성은 함께 갱신한 종합 분석 보고서에서 다룬다.

소스 기준: 92dc503f43c13852a42a6c485948b28c1da544e2

분석 입력: prototype/command-flow.html의 실제 typed 기본값 · 현재 로컬 수정은 끝 페이지의 SHA-256으로 식별

측정 정의와 연결 규칙

세 종류의 정보를 분리한다

정보	포함하는 것	개입·통신 통계 사용
실제 관측	노드 접수/처리 사건, 실제 발사, 기록된 송수신 시각	사용 — 카탈로그 정식 ID만
역할 문맥	책임 C2, ICC·ECS·포대의 구조상 역할과 소속	별도 표시 — 경로로 가산하지 않음
판단·후보 근거	사격통제 부재, 후보 탈락, 거절 사유 등 증거	사유로만 표시 — 노드·홉 제외

항적별 최초 실제 발사에 고정한 다섯 구간

구간	같은 발사 계보에서의 시작과 끝
보고	최초 탐지 → 연결된 결심 주체의 해당 버전 항적 접수
항적 처리	그 항적 접수 → 같은 C2·jobId의 항적 처리 완료 (대기열 포함)
협조·회신	같은 지휘 분기의 요청 → 승인 회신 처리 완료; 중복 구간은 합집합
잔여 대기	항적 처리 완료 → 연결된 결심 중 협조·회신 구간을 제외한 나머지
결심→발사	해당 지휘 결심 → 실제 발사; 전달·중계·ECS 처리·기타 대기 포함

결합 키가 없으면 미측정

ENGAGEMENT_FIRED의 directiveId에서 COMMAND_DECIDED를 찾는다. ICC 재배정은 parentDirectiveId 계보를 거슬러 원 결심을 찾는다. nodeId + trackReceivedAt + jobId로 보고/처리 사건을 결합하고, 협조 마크는 axis의 정식 지휘부 ID가 일치할 때만 쓴다. BDA도 같은 directiveId + engagementId에 한정한다.

다섯 구간은 항적별로 중복 없이 탐지→실제 발사 합계와 일치한다. 잔여 대기를 ‘물리 지연’으로, 다른 구간을 ‘순수 절차 지연’으로 단정하지 않는다. 자위권 별도 경로·계보 누락·기록 절단은 분해에서 제외하고 이유와 수를 남긴다.

분모와 요약 방식

- 개입 노드는 전체 관측 기간의 고유 노드 수다. 센서는 별도 보존하며 본문 계층 합계에서는 제외한다.
- 시간 표의 성분과 합계는 동일한 측정 항적 집합의 평균이다. 중앙값은 별도 열에 쓴다. 성분별 중앙값을 더해 총 중앙값으로 표시하지 않는다.
- 유형 카드의 시간선은 사건 순서다. 화살표 그림은 도착한 실제 통신 간선의 개별 목록이며 시간선과 구분한다.

유형별 관측 개입 노드와 분기

각 항적의 전체 600초 관측 기록에서 집계한 센서 제외 고유 노드 중앙값이다. 발사 계보 하나의 노드 수와 다르며 다른 실제 분기의 접수·통신도 포함한다.

LEGACY

위협 / 모드	전체 n	발사 n	노드	지휘	ICC	ECS	포대	책임 / 접수
단거리 탄도탄 A	23	6	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0 / 1.0
단거리 탄도탄 T	23	10	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0 / 1.0
대구경 방사포 A	30	7	3.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0 / 1.0
대구경 방사포 T	30	8	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0 / 1.0
전투기 A	7	5	6.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0 / 3.0
전투기 T	7	6	6.0	4.0	0.0	1.0	1.0	3.0 / 3.0
순항미사일 A	8	6	6.5	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0 / 2.0
순항미사일 T	8	7	5.0	3.0	0.0	1.0	1.0	2.0 / 2.0
소형 무인기 A	21	5	3.0	2.0	0.0	1.0	0.0	3.0 / 2.0
소형 무인기 T	21	5	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	3.0 / 3.0

FULL

위협 / 모드	전체 n	발사 n	노드	지휘	ICC	ECS	포대	책임 / 접수
단거리 탄도탄 A	23	18	6.0	3.0	0.0	2.0	1.0	3.0 / 3.0
단거리 탄도탄 T	23	19	7.0	4.0	0.0	2.0	1.0	3.0 / 3.0
대구경 방사포 A	30	27	8.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0 / 2.0
대구경 방사포 T	30	29	6.0	3.0	0.0	2.0	1.0	2.0 / 2.0
전투기 A	7	6	9.0	5.0	1.0	2.0	1.0	5.0 / 4.0
전투기 T	7	6	9.0	6.0	0.0	2.0	1.0	5.0 / 5.0
순항미사일 A	8	8	9.0	5.0	1.0	2.5	1.5	5.0 / 2.0
순항미사일 T	8	8	10.0	6.0	0.0	2.0	2.0	5.0 / 5.0
소형 무인기 A	21	9	6.0	4.0	1.0	1.0	0.0	4.0 / 4.0
소형 무인기 T	21	11	7.0	5.0	0.0	1.0	1.0	4.0 / 4.0

A=As-Is, T=To-Be. '지휘'는 ICC·ECS를 제외한 실제 C2 노드다. '책임'은 역할 문맥에 지정된 C2 수, '접수'는 실제 TRACK_REPORT_RECEIVED를 기록한 C2 수다. 책임 수는 관측 노드 합계에 별도로 더하지 않는다. 각 열의 중앙값은 서로 다른 항적에서 정해질 수 있어 열 중앙값의 합이 총 노드 중앙값과 같을 필요는 없다.

정식 노드 ID만 사용

노드 접수·처리 사건, 실제 발사 주체, 관측된 통신 발신지/도착지에서 카탈로그 ID를 검증한다. 실패한 전송의 목적지, 아직 시작하지 않은 예약 경로, 후보 탈락 증거와 HIT/MISS 같은 문자열을 수신 참여 노드로 계산하지 않는다.

같은 발사 계보의 시간 분해

단위는 초. n은 해당 유형의 실제 최초 발사 중 다섯 구간이 모두 측정된 항적 수이다. 다섯 성분과 합계는 같은 n의 평균이며, 반올림 때문에 표시값 합에 작은 차이가 날 수 있다.

LEGACY

위협 / 모드	n	보고	처리	협조	잔여	결심→발사	평균 합계	중앙값
단거리 탄도탄 A	6	9.2	23.9	0.0	240.9	10.2	284.2	279.2
단거리 탄도탄 T	10	9.3	16.7	0.0	251.7	4.1	281.8	278.8
대구경 방사포 A	7	6.5	27.8	0.0	29.6	14.3	78.2	74.4
대구경 방사포 T	8	4.3	17.5	0.0	38.1	5.0	64.8	62.3
전투기 A	5	2.5	39.4	0.0	6.8	12.9	61.6	58.6
전투기 T	6	0.8	10.4	0.0	13.4	4.5	29.1	25.0
순항미사일 A	6	2.5	48.9	0.0	10.5	16.7	78.7	84.8
순항미사일 T	7	0.8	18.0	0.0	15.2	5.0	39.0	42.1
소형 무인기 A	5	18.0	13.1	9.0	313.1	15.1	368.4	401.3
소형 무인기 T	5	3.0	16.2	0.0	306.5	4.5	330.2	350.2

FULL

위협 / 모드	n	보고	처리	협조	잔여	결심→발사	평균 합계	중앙값
단거리 탄도탄 A	18	34.6	4.2	0.0	161.4	6.4	206.6	194.8
단거리 탄도탄 T	19	34.0	7.5	0.0	158.7	5.7	205.8	195.5
대구경 방사포 A	27	9.8	29.2	0.0	10.1	15.4	64.6	49.7
대구경 방사포 T	29	4.0	23.2	0.0	12.6	4.8	44.5	39.9
전투기 A	6	2.0	13.2	0.0	3.3	8.7	27.2	26.9
전투기 T	6	0.3	9.9	0.0	3.8	3.9	17.8	16.2
순항미사일 A	8	1.9	12.8	0.0	3.9	7.2	25.7	16.8
순항미사일 T	8	1.8	4.9	0.0	1.8	4.8	13.3	13.7
소형 무인기 A	9	16.6	32.5	25.1	77.4	11.1	162.7	107.1
소형 무인기 T	11	1.4	7.1	0.0	108.6	6.5	123.6	94.7

구성·생존 편향을 함께 읽는다

발사하지 못한 항적은 이 시간 표에 없다. 모드 변경으로 새로 발사할 수 있게 된 항적도 포함되므로 평균 차이는 동일 항적의 처리 개선만을 뜻하지 않는다. 특히 탄도탄과 소형 무인기의 긴 잔여 대기는 이 표만으로 교전 기하, 사격통제, 가용성, 재시도의 개별 기여를 분리할 수 없다.

4개 실행의 발사 항적 중 측정 누락은 0건이다. ‘협조 0’은 연결된 최초 발사 분기에 측정된 협조 요청 구간이 없다는 뜻이며, 전체 항적이나 다른 분기에 협조 사건이 없다는 뜻은 아니다.

실제 통신: 도착 · 실패 · 진행중

배치 / 모드	도착	전송중	예약·미시작	실패	채널 대기
LEGACY As-Is	510	12	0	2	3
LEGACY To-Be	375	0	0	0	0
FULL As-Is	1159	15	0	7	5
FULL To-Be	828	1	1	0	0

단위는 기록된 통신 간선 통과/전문이다. 다중 홉 전문은 여러 간선으로 쏜다. cq의 전문 ID가 실제 발신 link.mid로 이어지면 대기 건수에서 제외한다. 노드 ID가 유효하지 않아 제외한 간선/대기/실패 기록은 4개 실행 합계 0건이다.

통신 종류별 도착 간선 수

종류	LEGACY A	LEGACY T	FULL A	FULL T
command	39	46	90	106
coord	288	92	592	296
report	183	219	477	388
status	0	18	0	38

상태의 의미와 한계

- **도착**: 기록된 link의 도착 시각 t1이 600초 이내다. 이는 전송 도착이며, 수신 측이 유효한 최신 상태로 채택했다는 의미는 아니다.
- **전송중**: $t_0 \leq 600 < t_1$. 목적지는 도착 노드로 가산하지 않는다.
- **예약·미시작**: 기록된 후속 경로의 $t_0 > 600$. 이미 수행한 전송으로 계산하지 않는다.
- **실패**: 실제 cx 사건을 기록한 전송 실패다. 현재 이 관측 채널의 실패는 상태공유 채널 용량 초과이다. 모든 가능한 실패가 cx에 기록된다고 가정하지 않는다.
- **채널 대기**: cq 이후 같은 전문 ID로 발신/실패가 기록되지 않은 건이다. 관측 종료 시점에 미해결이다.

홉을 발사 계보에 역지로 연결하지 않는다

통신 link에는 directiveId가 없다. 따라서 ‘이 발사에 필요했던 명령 홉 수’를 확정하지 않는다. 여기와 유형 카드의 홉은 해당 항목 전체의 관측된 통신이며, 시간 분해에 사용한 발사 계보와 다른 분기의 간선이 함께 있을 수 있다.

단거리 탄도탄 · 동일 항적 관측 카드

srbm#3 · LEGACY · 생성 9.8초 · 두 모드 모두 시간 분해 가능한 같은 유형의 항적 중 생성 시각이 가장 빠른 사례.

두 카드의 시간 막대는 같은 척도다. 사례 선정은 격추 여부에 조건을 두지 않는다. 이 사례를 유형 전체의 대표 성능이나 효과 크기로 해석하지 않는다.

As-Is · 격추

정식 결심 주체: KAMDOC
명령 계보: ORDER_9
센서 제외 관측 노드 4개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 273.2초
■ 보고 5.8 ■ 항적 처리 10.7 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 249.0
■ 결심→발사 7.8

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
21.8	최초 탐지 (항적)
27.7	항적 접수 (KAMDOC)
38.3	항적 처리 완료 (KAMDOC)
287.3	지휘 결심 (KAMDOC)
292.7	명령 중계 처리 완료 (ICC MDU)
295.1	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
295.1	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
332.8	해당 발사 HIT (L-SAM (MDU_L))

8/8개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

KAMDOC

coord ×1

ICC MDU

ICC MDU

coord ×1

ECS LSAM MDU_L

ECS LSAM MDU_L

command ×1

L-SAM (MDU_L)

고유 간선 3/3개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 1개 / 실제 접수 분기 1개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control, capacity_full, too_early. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

To-Be · 누수

정식 결심 주체: 통합공중작전통제소
명령 계보: ORDER_10
센서 제외 관측 노드 4개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 271.6초
■ 보고 5.8 ■ 항적 처리 29.8 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 230.0
■ 결심→발사 5.9

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
21.8	최초 탐지 (항적)
27.7	항적 접수 (통합공중작전통제소)
57.5	항적 처리 완료 (통합공중작전통제소)
287.5	지휘 결심 (통합공중작전통제소)
293.4	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
293.4	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
330.9	해당 발사 MISS (L-SAM (MDU_L))

7/7개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

통합공중작전통제소

coord ×1

ECS LSAM MDU_L

ECS LSAM MDU_L

command ×1

L-SAM (MDU_L)

고유 간선 2/2개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 1개 / 실제 접수 분기 1개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: 기록 없음. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

유형 전체의 분모: LEGACY 단거리 탄도탄은 23개 발생했다. 최초 발사 시간 측정은 As-Is 6개, To-Be 10개다. FULL의 분모와 시간은 02·03절 표에 별도로 제시했다.

대구경 방사포 · 동일 항적 관측 카드

mrl_large#2 · LEGACY · 생성 5.8초 · 두 모드 모두 시간 분해 가능한 같은 유형의 항적 중 생성 시각이 가장 빠른 사례.

두 카드의 시간 막대는 같은 척도다. 사례 선정은 격추 여부에 조건을 두지 않는다. 이 사례를 유형 전체의 대표 성능이나 효과 크기로 해석하지 않는다.

As-Is · 격추

정식 결심 주체: KAMDOC
명령 계보: ORDER_1
센서 제외 관측 노드 6개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 60.7초
■ 보고 6.8 ■ 항적 처리 18.4 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 20.0
■ 결심→발사 15.5

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
12.8	최초 탐지 (항적)
19.7	항적 접수 (KAMDOC)
38.0	항적 처리 완료 (KAMDOC)
58.0	지휘 결심 (KAMDOC)
65.0	명령 중계 처리 완료 (ICC MDU)
73.5	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
73.5	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
114.1	해당 발사 HIT (L-SAM (MDU_L))

8/8개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

MCRC

coord ×1

ICC C1

coord ×1

KAMDOC

coord ×1

ICC MDU

coord ×1

ECS LSAM MDU_L

command ×1

L-SAM (MDU_L)

고유 간선 5/5개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 1개 / 실제 접수 분기 1개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

To-Be · 격추

정식 결심 주체: 통합공중작전통제소
명령 계보: ORDER_1
센서 제외 관측 노드 4개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 47.2초
■ 보고 4.8 ■ 항적 처리 14.0 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 26.0
■ 결심→발사 2.4

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
12.8	최초 탐지 (항적)
17.7	항적 접수 (통합공중작전통제소)
31.6	항적 처리 완료 (통합공중작전통제소)
57.6	지휘 결심 (통합공중작전통제소)
60.0	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
60.0	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
106.8	해당 발사 HIT (L-SAM (MDU_L))

7/7개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

통합공중작전통제소

coord ×1

ECS LSAM MDU_L

ECS LSAM MDU_L

command ×1

L-SAM (MDU_L)

고유 간선 2/2개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 1개 / 실제 접수 분기 1개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

유형 전체의 분모: LEGACY 대구경 방사포는 30개 발생했다. 최초 발사 시간 측정은 As-Is 7개, To-Be 8개다. FULL의 분모와 시간은 02·03절 표에 별도로 제시했다.

전투기 · 동일 항적 관측 카드

fighter#28 · LEGACY · 생성 171.9초 · 두 모드 모두 시간 분해 가능한 같은 유형의 항적 중 생성 시각이 가장 빠른 사례.

두 카드의 시간 막대는 같은 척도다. 사례 선정은 격추 여부에 조건을 두지 않는다. 이 사례를 유형 전체의 대표 성능이나 효과 크기로 해석하지 않는다.

As-Is · 격추

정식 결심 주체: MCRC
명령 계보: ORDER_6
센서 제외 관측 노드 9개 · 실제 발사 2회

탐지→최초 실제 발사 50.0초
■ 보고 2.1 ■ 항적 처리 9.5 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 16.0
■ 결심→발사 22.4

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
172.1	최초 탐지 (항적)
174.1	항적 접수 (MCRC)
183.7	항적 처리 완료 (MCRC)
199.7	지휘 결심 (MCRC)
212.7	명령 중계 처리 완료 (ICC MDU)
222.1	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
222.1	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
275.7	해당 발사 MISS (L-SAM (MDU_L))

8/8개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

ECS CHEONGUNG2...

coord x2

ICC C2

coord x2

MCRC

coord x2

ICC MDU

coord x1

ECS LSAM MDU_L

command x1

L-SAM (MDU_L)

coord x1

MCRC

coord x1

1군단 방공상황실(A...

고유 간선 7/9개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 2개 / 실제 접수 분기 2개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control, no_feasible_pip, too_early, capacity_full. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

To-Be · 격추

정식 결심 주체: 통합공중작전통제소
명령 계보: ORDER_7
센서 제외 관측 노드 5개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 23.5초
■ 보고 0.1 ■ 항적 처리 4.7 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 15.0
■ 결심→발사 3.7

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
172.1	최초 탐지 (항적)
172.1	항적 접수 (통합공중작전통제소)
176.8	항적 처리 완료 (통합공중작전통제소)
191.8	지휘 결심 (통합공중작전통제소)
195.5	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
195.5	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
258.0	해당 발사 HIT (L-SAM (MDU_L))

7/7개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

통합공중작전통제소

coord x1

1군단 방공상황실(A...

통합공중작전통제소

coord x1

ECS LSAM MDU_L

command x1

L-SAM (MDU_L)

고유 간선 3/3개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 2개 / 실제 접수 분기 2개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control, no_feasible_pip, too_early, capacity_full. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

유형 전체의 분모: LEGACY 전투기는 7개 발생했다. 최초 발사 시간 측정은 As-Is 5개, To-Be 6개다. FULL의 분모와 시간은 02·03절 표에 별도로 제시했다.

K-JAMDS · 2026-09-19 · 92dc503

8 / 12

순항미사일 · 동일 항적 관측 카드

cruise#33 · LEGACY · 생성 235.4초 · 두 모드 모두 시간 분해 가능한 같은 유형의 항적 중 생성 시각이 가장 빠른 사례.

두 카드의 시간 막대는 같은 척도다. 사례 선정은 격추 여부에 조건을 두지 않는다. 이 사례를 유형 전체의 대표 성능이나 효과 크기로 해석하지 않는다.

As-Is · 격추

정식 결심 주체: MCRC
명령 계보: ORDER_11
센서 제외 관측 노드 7개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 92.0초
■ 보고 2.6 ■ 항적 처리 73.8 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 0.0
■ 결심→발사 15.6

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
235.6	최초 탐지 (항적)
238.1	항적 접수 (MCRC)
312.0	항적 처리 완료 (MCRC)
312.0	지휘 결심 (MCRC)
318.7	명령 중계 처리 완료 (ICC W4)
327.6	ECS 접수 처리 완료 (ECS CHEONGUNG2 BAT_W4)
327.6	실제 발사 (천궁-II (BAT_W4))
334.5	해당 발사 HIT (천궁-II (BAT_W4))

8/8개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

ECS CHEONGUNG2...

coord ×2

ICC C2

coord ×2

MCRC

coord ×1

MCRC

coord ×1

ICC W4

coord ×1

ECS CHEONGUNG2...

command ×1

천궁-II (BAT_W4)

coord ×1

1군단 방공상황실(A...

고유 간선 7/7개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 2개 / 실제 접수 분기 2개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control, no_feasible_pip. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

To-Be · 격추

정식 결심 주체: 통합공중작전통제소
명령 계보: ORDER_9
센서 제외 관측 노드 5개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 27.9초
■ 보고 0.6 ■ 항적 처리 22.2 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 0.0
■ 결심→발사 5.1

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
235.6	최초 탐지 (항적)
236.1	항적 접수 (통합공중작전통제소)
258.3	항적 처리 완료 (통합공중작전통제소)
258.3	지휘 결심 (통합공중작전통제소)
263.4	ECS 접수 처리 완료 (ECS CHUNMA BAT_C1)
263.4	실제 발사 (천마 중대 (BAT_C1))
270.8	해당 발사 HIT (천마 중대 (BAT_C1))

7/7개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

통합공중작전통제소

coord ×1

1군단 방공상황실(A...

통합공중작전통제소

coord ×1

ECS CHUNMA BA...

ECS CHUNMA BA...

command ×1

천마 중대 (BAT_C1)

고유 간선 3/3개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 2개 / 실제 접수 분기 2개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control, no_feasible_pip. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

유형 전체의 분모: LEGACY 순항미사일은 8개 발생했다. 최초 발사 시간 측정은 As-Is 6개, To-Be 7개다. FULL의 분모와 시간은 02:03절 표에 별도로 제시했다.

소형 무인기 · 동일 항적 관측 카드

uav_small#4 · LEGACY · 생성 10.9초 · 두 모드 모두 시간 분해 가능한 같은 유형의 항적 중 생성 시각이 가장 빠른 사례.

두 카드의 시간 막대는 같은 척도다. 사례 선정은 격추 여부에 조건을 두지 않는다. 이 사례를 유형 전체의 대표 성능이나 효과 크기로 해석하지 않는다.

As-Is · 격추

정식 결심 주체: MCRC
명령 계보: ORDER_24
센서 제의 관측 노드 9개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 464.7초
■ 보고 2.1 ■ 항적 처리 14.1 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 438.0
■ 결심→발사 10.5

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
11.1	최초 탐지 (항적)
13.2	항적 접수 (MCRC)
27.3	항적 처리 완료 (MCRC)
465.3	지휘 결심 (MCRC)
468.5	명령 중계 처리 완료 (ICC W1)
475.8	ECS 접수 처리 완료 (ECS CHUNMA BAT_W1)
475.8	실제 발사 (천마 중대 (BAT_W1))
487.1	해당 발사 HIT (천마 중대 (BAT_W1))

8/8개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

ECS CHEONGUNG2...

coord ×3

ICC W2

coord ×3

MCRC

ECS CHEONGUNG2...

coord ×2

1군단 방공상황실(A...

coord ×1

MCRC

MCRC

coord ×1

ICC W1

ICC W1

coord ×1

ECS CHUNMA BA...

ECS CHUNMA BA...

command ×1

천마 중대 (BAT_W1)

고유 간선 7/8개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 3개 / 실제 접수 분기 3개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_feasible_pip, no_fire_control, too_early, capacity_full. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

To-Be · 격추

정식 결심 주체: 1군단 방공상황실(AOC)
명령 계보: ORDER_22
센서 제의 관측 노드 6개 · 실제 발사 2회

탐지→최초 실제 발사 410.5초
■ 보고 3.1 ■ 항적 처리 1.5 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 399.0
■ 결심→발사 7.0

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
11.1	최초 탐지 (항적)
14.2	항적 접수 (1군단 방공상황실(AOC))
15.6	항적 처리 완료 (1군단 방공상황실(AOC))
414.6	지휘 결심 (1군단 방공상황실(AOC))
421.6	ECS 접수 처리 완료 (ECS BIHO SHORAD_1C)
421.6	실제 발사 (비호 중대 (SHORAD_1C))
432.7	해당 발사 MISS (비호 중대 (SHORAD_1C))

7/7개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

통합공중작전통제소

coord ×1

1군단 방공상황실(A...

통합공중작전통제소

coord ×1

수방사 합동방공상...

1군단 방공상황실(A...

coord ×2

ECS BIHO SHORA...

ECS BIHO SHORA...

command ×2

비호 중대 (SHORA...

고유 간선 4/4개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 3개 / 실제 접수 분기 3개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_feasible_pip, no_fire_control, too_early, capacity_full. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

유형 전체의 분모: LEGACY 소형 무인기는 21개 발생했다. 최초 발사 시간 측정은 As-Is 5개, To-Be 5개다. FULL의 분모와 시간은 02·03절 표에 별도로 제시했다.

과정 진단과 관측 지표의 범위

배치 / 모드	발사 횟수	재배정	반송	발사불가	중복해소	2회 이상 결심 항적
LEGACY As-Is	31	0	3	7	0	8
LEGACY To-Be	38	0	0	8	205	7
FULL As-Is	80	2	1	6	0	24
FULL To-Be	93	0	0	4	578	24

재배정·반송·발사불가·중복해소는 관측된 해당 마크의 발생 횟수다. 후보 검사 반복 횟수나 항적 수가 아니다. 결심 횟수는 COMMAND_DECIDED의 수이며 승인 요청을 결심으로 간주하지 않는다.

개입 구조와 시간은 각각 비교

배치 / 모드	측정 항적 n	발사 항적의 노드 중앙값	탐지→최초 발사 중앙값(초)
LEGACY As-Is	29	6.0	104.3
LEGACY To-Be	36	5.0	64.7
FULL As-Is	68	8.0	77.4
FULL To-Be	73	7.0	46.6

과거 보고서의 ‘초/노드 효율’ 수치는 제시하지 않는다. 노드 수는 발사 이후와 다른 분기의 참여까지 포함한 전체 관측 기간의 값인 반면, 시간은 최초 발사까지의 값이다. 둘을 나눠 노드 처리 효율로 해석할 근거가 없다. 개입 노드와 최초 발사 시간을 서로 다른 관측 범위의 지표로 나란히 제시한다.

정확히 구분해야 할 진단

- **재배정**: 원 명령과 새 명령을 parentDirectivel로 이어 최초 발사 계보를 보존한다. 전달 구간에는 해당 중계·재배정 시간이 함께 들어간다.
- **중복해소**: 실제 중복 발사와 같지 않다. 교전 상태·이미 존재하는 명령 때문에 새 선택을 억제한 사건일 수 있다.
- **발사불가**: 한 시점·한 시도의 실패다. 이후 다른 사수·분기에서 발사하거나 격추할 수 있다.
- **근거 코드**: 후보 검토 중 누적된 사유를 보여 준다. 그 코드에 등장한 모든 장비가 명령을 받거나 통신을 수행한 것은 아니다.

모델 수정 없이 관측 해석을 수정했다

본 갱신은 현재 엔진으로 재실행하고 보고서의 결합·집계·표현을 바로잡았다. 이 보고서를 위해 교전 알고리즘, 승인 정책, 명중 확률, 통신 지연 값을 조정하지 않았다.

관측 완전성 · 재현 · 해석 한계

배치 / 모드	항적	flow 사건	C2 사건	항적/flow/C2 절단
LEGACY As-Is	89/89	1167	1317	없음 / 없음 / 없음
LEGACY To-Be	89/89	1147	1450	없음 / 없음 / 없음
FULL As-Is	89/89	2389	2414	없음 / 없음 / 없음
FULL To-Be	89/89	2244	2694	없음 / 없음 / 없음

설정 상한: traceCap 5,000 · flowTraceCap 500,000 · c2EventCap 500,000. 통신 사건 수에는 노드 접수/처리 관측도 들어가므로 통신 간선 도착 수와 다르다. 기록 절단과 600초 시점의 미해결(검열)은 별개다.

현재 기본 기능

시나리오 sc3 · seed 29 · 600초 · ×1 · iads-c2. 두 배치/두 모드를 제외한 기능은 실제 화면 기본값에서 가져왔다.

highResolutionDeployment: true threatTargetDispersion: true southernAxes: true linkSemanticsV2: true sensorReportParity: true sawtoothFreshness: true approvalChain: true unifiedEngagementState: true selfDefenseFire: true engageOnRemote: false usfkTrackSharing: null	wtaSuitability: false uavLocalSelfEngage: false earlyWarningReport: false ballisticLaunchAxes: true threatAimpoints: true c2DecisionTimeParity: true c2ServiceFloor: false approvalPipelineRealism: true iccRelayAuthorization: true ecsExecutionTime: false directiveIssueTime: false
---	--

재현 명령

node docs/analysis/2026-09-19-current-reports/c2-analysis-run.mjs --self-test node docs/analysis/2026-09-19-current-reports/c2-analysis-run.mjs node docs/analysis/2026-09-19-current-reports/c2-report-gen.mjs

첫 명령은 다른 지휘 분기의 선행 선택/협조 혼입, ICC 자식 명령의 계보, 다른 발사의 BDA 혼입, 기록 절단, 도착/실패/대기 상태와 정식 노드 필터를 합성 사례로 검증한다. JSON에는 항적별 시간 계보·정식 노드·관측 통신을 보존한다. 엔진 전체 raw 상태는 포함하지 않으며 동일 명령으로 재계산한다.

버전과 추적성

Git 기준 92dc503f43c13852a42a6c485948b28c1da544e2. 작업 중 파일 변경은 아래 내용 해시로 식별한다. 생성 시각 2026-09-19T01:15:16.317Z.

파일	SHA-256
js/engine/sim-engine.js	45f61c3b18a7d3a93339461d878443adeb1889db8f098f1fac0f4121088f660c
js/config/deployment-adapter.js	c4fc34a9015f3318abe0e2204d882ff0427d936dfe4ad278ebe4d47a88672cdf
prototype/command-flow.html	7970e526b3ba9418418376ebe90373ba0c54542b6a4d8f8ebf074be413b3e936

실제 작전 체계·기밀 성능·교전 규칙의 검증 자료가 아니다. 단일 시드, 개념 좌표와 지연 가정, 미해결 항적, 발사 표본 선택, 계측 범위 때문에 일반화가 제한된다. 역할 문맥을 실제 수행 경로로 확장하거나 잔여 대기를 특정 물리 원인으로 단정하지 않는다. XLSX는 참고·내보내기 자료이며 엔진의 실행 입력으로 읽지 않는다.